

PROJETO TÉCNICO DE PISCICULTURA INTENSIVA DE TILÁPIA

Solicitação de Financiamento PRONAF

Projeto	RJ Piscicultura
Localização	Belo Horizonte — Minas Gerais
Espécie	Tilápia do Nilo (<i>Oreochromis niloticus</i>)
Capacidade	360 m³ — 6 Tanques de 60 m³
Data	Maio de 2026
Contato	mcro36@outlook.com

Faturamento Mensal

R\$ 28.395

Lucro Mensal

R\$ 15.834

Payback

2,3 anos

Margem

55,7%

1. RESUMO EXECUTIVO

Sistema de produção intensiva de tilápia em regime de ciclo escalonado de 6 meses com despesa mensal contínua a partir do 7º mês. O modelo de **verticalização** — produção própria de ração (Fase 4) e energia solar fotovoltaica (Fase 5) — eleva a margem operacional para **55,7%** e reduz o payback de 3,3 para **2,3 anos**. O projeto é estruturado em 5 fases modulares, permitindo que a geração de caixa das primeiras fases financie as expansões tecnológicas subsequentes.

Indicador	Valor
Capacidade Total	360 m³ (6 tanques × 60 m³)
Espécie	Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
Despesa Mensal (regime estável)	~1.913 kg vivo / ~631 kg filé
Faturamento Mensal	R\$ 28.395
Lucro Mensal (operação completa)	R\$ 15.834
Faturamento Anual	R\$ 340.740
Lucro Anual	R\$ 190.008
Margem Operacional	55,7%
CAPEX Total (Fases 1–5)	R\$ 349.700
Capital de Giro Necessário	R\$ 90.000
Investimento Total	R\$ 439.700
Payback (operação completa)	2,3 anos
Projeção R\$ 1.000.000 lucro acumulado	~5,2 anos após início das despesas

Fonte: Plano Financeiro Consolidado — RJ Piscicultura, 2026.

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

2.1 Localização e Estrutura Física

Localização: Belo Horizonte, Minas Gerais

Terreno: Dois patamares com desnível de 2,5 m (aproveitado para escoamento gravitacional)

Estrutura produtiva: 6 tanques circulares de geomembrana, 60 m³ cada (Ø 7,40 m × 1,40 m lâmina d'água útil)

Área total de produção: 360 m³

2.2 Modelo de Produção — Ciclo Escalonado

Um tanque é ativado por mês, de forma sequencial. Os peixes **permanecem no mesmo tanque** durante todo o ciclo de 6 meses, eliminando o estresse de transferências e reduzindo a mortalidade operacional.

Mês	Evento
1	Tanque 1 recebe alevinos
2	Tanque 2 recebe alevinos; T1 continua crescendo
3–6	Demais tanques ativados sequencialmente (um por mês)
7	T1 atinge peso de despesca (~800 g); transferência ao tanque de depuração por 3–5 dias; T1 limpo e repovoado
8 em diante	Uma despesca por mês, indefinidamente — regime de produção estável

2.3 Biomassa em Regime Estável (a partir do Mês 7)

Tanque	Mês do Ciclo	Peso Médio (g)	Nº Peixes	Biomassa (kg)
T1	1	10–50	2.900	87
T2	2	50–150	2.750	275
T3	3	150–300	2.650	596
T4	4	300–500	2.600	1.040
T5	5	500–700	2.570	1.542
T6	6	700–850	2.550	1.913
TOTAL				5.453 kg

Mortalidade acumulada considerada: ~10% alevinagem, ~3% recria, ~1–2% engorda.

3. MEMORIAL TÉCNICO DAS FASES

3.1 Fase 1 — Infraestrutura e Aeração | R\$ 85.000

Sistema de aeração composto por **2 sopradores de canal lateral 2,0 CV** operando em rede mestra de PVC (75–100 mm) com distribuição em anel (Ring Main) e difusores de mangueira microperfurada (Aero-Tube) no fundo de cada tanque.

Hidrodinâmica Cornell Dual-Drain

O projeto adota o design comprovado pela Cornell University para autolimpeza eficiente em tanques circulares de grande volume:

- **Entrada tangencial:** bocais ajustáveis na parede criam rotação constante (vórtice).
- **Dreno central de fundo** (5–20% do fluxo): remove água concentrada em sólidos; fundo com inclinação cônica mínima de 5%.
- **Dreno lateral elevado** (80–95% do fluxo): remove água limpa da coluna superior para recirculação.
- **Airlifts:** ar dos sopradores injetado em tubos verticais arrasta coluna líquida para cima, alimentando os bocais tangenciais sem custo elétrico adicional.
- **Limpeza por gravidade:** desnível de 2,5 m permite escoamento gravitacional para decantador no nível inferior.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Tanques geomembrana (60 m³) c/ estrutura metálica	6	48.000
Sopradores Canal Lateral 2,0 CV	2	10.000
Material hidráulico (tubulações, drenos, bocais tangenciais)	1	8.000
Material de aeração (mangueiras microperfuradas, conexões)	1	4.500
Terraplenagem e preparação do terreno (2 patamares)	1	7.000
Elétrica básica (quadro, cabos, disjuntores)	1	3.500
Primeiro lote de alevinos (genética GenoMar/Supreme)	1	2.500
Ferramentas de manejo (redes, balanças, kits teste)	1	1.500
TOTAL FASE 1		R\$ 85.000

3.2 Fase 2 — Automação e Segurança Energética | R\$ 47.800

Central de controle: CLP industrial ou ESP32 com protocolo Modbus, interface de monitoramento local e alertas remotos via WiFi/celular. Inversores de frequência WEG instalados nos sopradores da Fase 1 permitem variação de rotação conforme demanda de OD, economizando até 30% de energia.

Monitoramento de Oxigênio Dissolvido Multiplexado

Em vez de 6 sensores individuais (custo proibitivo de ~R\$ 48.000), o projeto usa engenharia de amostragem: **2 sensores ópticos industriais** + circuito de válvulas solenoides e mini-bombas que amostram sequencialmente cada tanque em câmara central a cada ~10 min. **Economia: ~R\$ 30.000** vs. sensores fixos.

Lógica do Inversor

- OD > 6,0 mg/L → frequência mínima (modo economia)
- OD < 4,5 mg/L → frequência aumenta proporcionalmente
- OD < 3,5 mg/L → alerta crítico no celular do responsável
- 22h–06h → frequência elevada preventivamente (pico de consumo biológico noturno)

Segurança Energética

Gerador a gasolina **8–10 kVA** com Quadro de Transferência Automática (QTA). Tempo de acionamento: <15 segundos após queda de energia. Cargas protegidas: sopradores + CLP + sensores. Reserva mínima: 20 L de combustível (~8 horas de operação).

Item	Qtd	Valor (R\$)
Painel CLP + IHM + componentes	1	10.000
Sensores ópticos de OD (industriais)	2	12.000
Sistema de multiplexação (válvulas solenoides, bombas, câmara)	1	4.000
Inversores de Frequência WEG	2	4.800
Gerador 8–10 kVA + Quadro de Transferência Automática	1	12.000
Mão de obra técnica (instalação + programação CLP)	1	5.000
TOTAL FASE 2		R\$ 47.800

3.3 Fase 3 — Climatização e Alimentação Automatizada | R\$ 54.100

Justificativa: Sem aquecimento, a produção fica inviável por 3–4 meses/ano (maio a agosto) em BH, onde as mínimas chegam a 11°C. A tilápia cessa a alimentação abaixo de 20°C e entra em risco de mortalidade abaixo de 15°C.

Perfil Climático — Belo Horizonte, MG

Mês	Média (°C)	ΔT até 28°C
Janeiro	23,5	4,5
Fevereiro	24,0	4,0
Março	23,0	5,0
Abril	21,5	6,5
Maio	19,0	9,0
Junho	18,0	10,0
Julho*	17,5	10,5
Agosto	19,5	8,5
Setembro	21,0	7,0
Outubro	22,5	5,5
Novembro	22,5	5,5
Dezembro	23,0	5,0

* Julho: pior cenário para dimensionamento térmico.

Isolamento Térmico

- **Paredes** — **lã de rocha 50 mm** (λ = 0,040 W/m·K; U ~0,75 W/m²·K). Perda lateral por tanque no pior caso (julho): ~257 W.
- **Superfície** — **bolas flutuantes pretas** (shade balls): reduzem evaporação 80–90% e perda por convecção superficial ~50%. Perda superficial com bolas: ~2.150 W/tanque.

Dimensionamento da Bomba de Calor — Pior Caso (Julho, 6 Tanques)

Componente	Perda/tanque (W)	Perda 6 tanques (kW)
Lateral (lã de rocha 50 mm)	257	1,5
Superfície (bolas flutuantes)	2.150	12,9
Fundo (contato com solo)	300	1,8
TOTAL	2.707	16,2 kW

Especificação: Bomba de Calor Inverter **80.000–100.000 BTU/h** (COP ≥ 5,0). Consumo elétrico médio: 3,2–4,0 kW. Custo operacional médio: **R\$ 848/mês**. Custo total anual: R\$ 10.170.

Alimentação automatizada: 6 alimentadores vibratórios/rosca (1/tanque), acionados por timer digital, 8–15 tratos/dia conforme estágio de desenvolvimento. O CLP bloqueia automaticamente a alimentação se OD < 4,0 mg/L.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Bomba de Calor Inverter (80.000–100.000 BTU/h, COP ≥ 5,0)	1	30.000

Isolamento lã de rocha 50 mm (6 tanques)	6	5.400
Bolas flutuantes pretas — shade balls (6 tanques)	6	4.200
Alimentadores automáticos vibratório/rosca	6	10.500
Tubulações térmicas (CPVC) e instalação	1	4.000
TOTAL FASE 3		R\$ 54.100

3.4 Fase 4 — Fábrica de Ração Extrusada | R\$ 62.600

Justificativa financeira: economia de R\$ 6.839/mês (R\$ 82.068/ano). Payback da fábrica: ~9 meses. A ração flutuante é obrigatória — ração afundada degrada a qualidade da água e não é monitorada visualmente.

Item	Valor
Custo com ração comercial (2.910 kg/mês × R\$ 4,45)	R\$ 12.950/mês
Custo com ração própria (2.910 kg/mês × R\$ 2,10)	R\$ 6.111/mês
Economia mensal	R\$ 6.839
Economia anual	R\$ 82.068
Payback da fábrica (CAPEX ~R\$ 63k)	~9 meses

Formulação Base — Ração de Engorda (28–32% PB, por 100 kg)

Ingrediente	Qtd (kg)	Custo/kg (R\$)	Custo (R\$)
Farelo de Soja (45% PB)	40	2,20	88,00
Milho Moído	35	1,00	35,00
Silagem de Pescado (produção própria)	15	0,30	4,50
Farinha de Peixe / Carne	5	4,00	20,00
Premix vitamínico/mineral	3	8,00	24,00
Óleo de Soja	2	6,00	12,00
TOTAL (ingredientes)	100 kg		R\$ 183,50
Custo por kg (c/ energia e mão de obra)			R\$ 2,10

Silagem Ácida de Pescado — Economia Circular

Resíduos da filetagem (~1.280 kg/despesca de ~1.913 kg vivo) são moídos e acidificados com ácido fórmico (3% v/p), estabilizando a proteína por hidrólise ácida. Prontos para uso em 3–7 dias. Armazenados em contêineres IBC de 1.000 L (custo unitário: R\$ 80–150). Correspondem a **15–20% da composição da ração**, transformando resíduo de custo zero em insumo produtivo.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Extrusora mono-rosca semi-profissional (15–25 CV, 100–200 kg/h)	1	45.000
Moinho de Martelos	1	5.000
Misturador Horizontal	1	5.000
Secador / Estrutura de secagem por convecção	1	3.000
Contêineres IBC 1.000 L (silagem ácida)	4	600
Insumos iniciais (farelo, premix, milho)	1	4.000
TOTAL FASE 4		R\$ 62.600

3.5 Fase 5 — Usina Solar Fotovoltaica 21 kWp | R\$ 91.200

Equipamento	Potência Média (kW)	kWh/mês
Sopradores (2 × 2 CV, com inversor)	1,80	1.296
Bomba de Calor (média anual)	1,40	997
CLP, sensores, alimentadores	0,28	200
TOTAL	3,48 kW	2.493 kWh/mês

Dimensionamento

Belo Horizonte possui excelente irradiação solar: **5,0 HSP** (Horas de Sol Pico) médias/dia. Fator de perdas do sistema: 20% (rendimento 80%). Potência calculada: $2.493 \div (5,0 \times 30 \times 0,80) = \mathbf{20,8\ kWp}$ → **sistema de 21 kWp**.

Especificação: ~38 módulos monocristalinos TOPCon de 550 W; 1 inversor string de 20–25 kW; ~111 m² de área instalada.

Impacto da Lei 14.300 — Marco Legal da Geração Distribuída

45% do consumo simultâneo à geração (sem taxas de rede); 55% injetado na rede e compensado com desconto de 60% do Fio B. A economia efetiva supera **85%** do custo de energia — conta reduzida de R\$ 2.120 para **~R\$ 290/mês** (taxa mínima rural trifásica).

Indicador	Valor
Economia mensal	R\$ 1.830
Economia anual	R\$ 21.960
Payback da usina solar	~4,2 anos
Vida útil dos painéis	25 anos

PRONAF Eco: O sistema solar enquadra-se no PRONAF Eco (Energias Renováveis) com taxas subsidiadas. A parcela mensal de financiamento equipara-se à economia gerada na conta de luz — investimento de custo líquido zero para o produtor.

Item	Qtd	Valor (R\$)
Sistema Fotovoltaico 21 kWp (painéis TOPCon + inversor + estruturas)	1	85.000
Projeto de engenharia, ART e homologação CEMIG	1	3.500
Mão de obra de instalação e elétrica	1	2.700
TOTAL FASE 5		R\$ 91.200

4. QUALIDADE DO PRODUTO E CADEIA DE VALOR

4.1 Depuração — Controle de Off-Flavor

A **geosmina** (composto produzido por cianobactérias e actinomicetos em sistemas intensivos) causa o indesejável 'gosto de barro' no filé. O processo de depuração é **obrigatório** antes de qualquer comercialização.

Etapa	Descrição
1	Lote de despesca (~1.913 kg vivo) transferido ao tanque de depuração
2	Jejum alimentar forçado em fluxo contínuo de água limpa por 3–5 dias
3	Purga de compostos organolépticos pelas brânquias + esvaziamento do trato digestório
4	Teste sensorial: cozinhar amostra e avaliar sabor/odor antes da liberação para venda

Impacto financeiro: peixes sem depuração adequada sofrem desconto de 30–50% no preço de mercado. Com depuração: R\$ 45/kg de filé — preço conservador de atacado para produto premium.

4.2 Rastreabilidade e Inspeção Sanitária

- **SIM — Serviço de Inspeção Municipal:** Permite venda dentro do município. Mais simples e rápido para iniciar.
- **SIE — Serviço de Inspeção Estadual (MG):** Permite venda em todo o estado de MG. **Previsto no projeto.**
- **SIF — Serviço de Inspeção Federal:** Para venda nacional ou exportação. Previsto para fase de expansão futura.

Rendimento de filé: 33% do peso vivo. Despesca de 1.913 kg vivo → 631 kg de filé depurado/mês.

5. LICENCIAMENTO E CONFORMIDADE LEGAL — MINAS GERAIS

Licença / Cadastro	Órgão	Base Legal	Custo Estimado
Licenciamento Ambiental (LAS)	COPAM/FEAM	DN COPAM nº 217/2017 Código G-02-12-7	R\$ 5.000
Outorga de Recursos Hídricos	IGAM	Lei Estadual MG (Sistema SOUT)	R\$ 1.000
Cadastro Aquícola	IMA	Legislação sanitária aquícola MG	Gratuito
Inspeção Sanitária Estadual	SIE-MG	Legislação de inspeção animal	R\$ 3.000
TOTAL LICENCIAMENTO			R\$ 9.000

Para captações < 0,5 L/s (superficial) ou < 10 m³/dia (subterrânea), a outorga IGAM pode ser dispensada por enquadramento como 'uso insignificante'.

Checklist de Conformidade Legal — Pré-Operação

- Cadastro no portal Eco Sistemas (pessoa física ou jurídica)
- Verificar dominialidade da água via IDE Sisema
- Contratar responsável técnico (engenheiro de pesca ou zootecnista)
- Solicitar LAS via SLA (COPAM/FEAM)
- Solicitar Outorga via SOUT (IGAM)
- Registrar no IMA — Instituto Mineiro de Agropecuária
- Solicitar SIM ou SIE para processamento e venda de filé
- Providenciar ART do projeto elétrico e do sistema fotovoltaico
- Homologar sistema solar junto à CEMIG

6. PLANO FINANCEIRO CONSOLIDADO

6.1 CAPEX — Investimento por Fase

Fase	Descrição	Valor (R\$)
1	Infraestrutura e Aeração (tanques, Airlifts, Dual Drain)	85.000
2	Automação e Segurança (CLP, sensores OD, inversores, gerador)	47.800
3	Climatização e Alimentação (Bomba de Calor, isolamento)	54.100
4	Fábrica de Ração (extrusora, moinho, silagem)	62.600
5	Energia Solar (sistema 21 kWp completo)	91.200
—	Licenciamento (COPAM, IGAM, SIE)	9.000
TOTAL CAPEX		R\$ 349.700

6.2 OPEX Mensal — Cenário Base (Fases 1–3)

Sem fábrica de ração própria e sem energia solar.

Item	Valor Mensal (R\$)
Ração Comercial (2.910 kg × R\$ 4,45)	12.950
Energia — Sopradores (2 × 2 CV, inversor)	1.050
Energia — CLP, alimentadores, iluminação	170
Energia — Bomba de Calor (média anual sazonal)	848
Alevinos (~2.900/mês, reversão sexual)	1.160
Mão de obra (1 técnico/proprietário)	3.000
Manutenção e insumos	800
Processamento (abate/filetagem terceirizado)	1.200
OPEX TOTAL	21.178
Faturamento (631 kg filé × R\$ 45,00/kg)	28.395
LUCRO LÍQUIDO MENSAL	R\$ 7.217

6.3 Impacto da Verticalização (Fases 4 e 5)

Fase	Ação	Economia Mensal	Lucro Mensal Acumulado
Fases 1–3	Operação básica (sem ração própria, sem solar)	—	R\$ 7.217
+ Fase 4	Fábrica de Ração: ração cai de R\$ 12.950 → R\$ 6.111	R\$ 6.839	R\$ 14.056
+ Fase 5	Solar: energia cai de R\$ 2.068 → R\$ 290/mês	R\$ 1.778	R\$ 15.834

6.4 Capital de Giro

Nos primeiros 6 meses, os tanques estão sendo ativados progressivamente e nenhum lote atingiu o peso de despesca. O OPEX roda com carga crescente. **Capital de giro necessário: R\$ 90.000** — deve estar reservado antes do início das operações.

6.5 Payback e Projeção de Retorno

Cenário	CAPEX Total	Capital de Giro	Investimento Total	Lucro Mensal	Payback
Operação Básica (Fases 1–3)	R\$ 195.900	R\$ 90.000	R\$ 285.900	R\$ 7.217	40 meses (3,3 anos)
Operação Completa (Fases 1–5)	R\$ 349.700	R\$ 90.000	R\$ 439.700	R\$ 15.834	28 meses (2,3 anos)

6.6 Resumo Executivo — Operação Completa

Métrica	Valor
Investimento Total (Fases 1–5 + Capital de Giro)	R\$ 439.700
Faturamento Anual	R\$ 340.740
OPEX Anual (ração própria + solar)	R\$ 150.732
Lucro Anual	R\$ 190.008
Margem Operacional	55,7%
Payback	2,3 anos
R\$ 1.000.000 em lucros acumulados	~5,2 anos após início das despesas

Com lucro anual de ~R\$ 190.000, a marca de **R\$ 1.000.000 em lucros acumulados** é atingida em ~5,2 anos após o início das despesas. Reinvestindo os lucros iniciais para dobrar a capacidade dos tanques, esse tempo cai para menos de 4 anos.

7. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Falha de energia (apagão)	Média	Crítico (mortalidade 100% em 30–60 min)	Gerador 8–10 kVA com QTA automático (Fase 2)
Falha da Bomba de Calor no inverno	Baixa	Alto (peixes param de comer <20°C)	Contrato de assistência técnica 24h; isolamento retarda queda térmica
FCA real > 1,3	Média	Moderado (redução de margem)	Biometrias quinzenais; ajuste da taxa de arraçoamento
Doença (Estreptococose, Columnaris)	Média	Alto (perda de 30–50% do lote)	Manejo sanitário; banhos de sal 3–5 g/L; premix vitamínico; quarentena
Falta de alevinos de qualidade	Baixa	Moderado (atraso de produção)	Manter >= 2 fornecedores homologados (GenoMar, Aquabel, Supren)
Falha mecânica da extrusora	Baixa	Moderado (compra emergencial de ração)	Estoque de peças críticas; contrato de manutenção preventiva

8. ENQUADRAMENTO PRONAF E LINHAS DE FINANCIAMENTO

O projeto enquadra-se em três modalidades complementares do PRONAF, cobrindo a integralidade das 5 fases de implantação:

Linha PRONAF	Destinação	Fases	Valor Solicitado
PRONAF Investimento	Infraestrutura, automação e climatização	1, 2 e 3	R\$ 186.900
PRONAF Agroindústria	Fábrica de Ração Extrusada — verticalização da cadeia produtiva	4 e 5	R\$ 62.600
PRONAF Eco (Energias Renováveis)	Usina Solar Fotovoltaica 21 kWp — energia própria renovável	5	R\$ 91.200
Capital de Giro	Cobertura de OPEX durante os primeiros 6 meses sem-faturamento		R\$ 90.000
TOTAL SOLICITADO			R\$ 430.700

Justificativas por Linha

PRONAF Investimento

Implantação de sistema produtivo de aquicultura familiar intensiva com tecnologia de baixo impacto ambiental. Ciclo escalonado garante fluxo de caixa a partir do 7º mês.

PRONAF Agroindústria

Verticalização da cadeia produtiva com beneficiamento e industrialização da produção primária. Inclui aproveitamento de resíduos via silagem ácida (economia circular). Reduz dependência de mercado externo e aumenta a margem operacional em R\$ 6.839/mês.

PRONAF Eco

Sistema de geração própria de energia renovável para uso produtivo rural, alinhado às metas de sustentabilidade ambiental. A parcela mensal de financiamento equipara-se à economia gerada na conta de energia elétrica — investimento de custo líquido zero para o produtor rural.

9. PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA DO PROJETO

1. Verticalização Total

Produzir a própria ração (Fase 4) e energia (Fase 5) dobra a margem de lucro — de R\$ 7.217 para R\$ 15.834/mês. A verticalização é o principal diferencial competitivo do modelo.

2. Airlifts em vez de Bombas Elétricas

Circulação de água sem motores submersos — menor custo de manutenção, maior confiabilidade e eliminação do risco de curto-circuito em ambiente úmido. O ar proveniente dos sopradores já instalados realiza o trabalho hidráulico.

3. Isolamento em vez de Potência

Retenção térmica (lã de rocha 50 mm + bolas flutuantes pretas) é estruturalmente mais barata que aquecimento mecânico contínuo. Reduz a demanda da Bomba de Calor em ~40%, diminuindo o CAPEX e o OPEX energético.

4. Modularidade

Crescimento em 5 fases independentes, permitindo que a operação inicial financie as expansões tecnológicas subsequentes. O produtor inicia com Fases 1–3 (CAPEX R\$ 195.900) e escala conforme a geração de caixa.

5. Autossuficiência de Insumos

Silagem ácida de pescado transforma resíduos da filetagem (custo zero) em 15–20% da composição da ração — fechando o ciclo de nutrientes e reduzindo a dependência de mercado externo para os principais insumos.

10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Mês	Fase	Atividade Principal
1–2	Licenciamento	Protocolo COPAM, IGAM, IMA, SIE; contratação de responsável técnico (zootecnista/eng. de pesca)
2–3	Fase 1	Terraplenagem (2 patamares), montagem dos tanques, instalação elétrica básica e aeração
3–4	Fase 1	Ativação dos 2 primeiros tanques; primeiro lote de alevinos (GenoMar/Supreme)
4–5	Fase 2	Instalação do CLP, sensores OD multiplexados, inversores WEG, gerador + QTA
5–6	Fase 3	Instalação Bomba de Calor, isolamento lã de rocha, bolas flutuantes, alimentadores
6	—	Ativação de todos os 6 tanques; sistema em regime de ciclo escalonado completo
7	—	Primeira despesca (T1 — 6 meses de ciclo); início do faturamento regular
8–12	Fase 4	Implantação da fábrica de ração extrusada; primeiras corridas de ração própria
12–15	Fase 5	Implantação da usina solar 21 kWp; homologação e conexão junto à CEMIG
16+	Operação	Operação completa — margem operacional de 55,7%; lucro mensal de R\$ 15.834

APÊNDICE — CHECKLIST DE CONFORMIDADE LEGAL (PRÉ-OPERAÇÃO)

Verificar o cumprimento de todos os itens antes do início das operações:

- 1. Cadastro no portal Eco Sistemas (pessoa física ou jurídica) — SEMAD/MG
- 2. Verificar dominialidade da água via IDE Sisema (recurso superficial ou subterrâneo)
- 3. Contratar responsável técnico habilitado (engenheiro de pesca ou zootecnista com ART/CREA)
- 4. Solicitar Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) via SLA — COPAM/FEAM
- 5. Solicitar Outorga de Recursos Hídricos via SOUT — IGAM
- 6. Registrar o estabelecimento aquícola no IMA — Instituto Mineiro de Agropecuária
- 7. Solicitar SIM (municipal) ou SIE (estadual) para processamento e venda de filé
- 8. Providenciar ART do projeto elétrico de toda a instalação
- 9. Providenciar ART e projeto de engenharia do sistema fotovoltaico
- 10. Homologar sistema solar junto à CEMIG (GD — Geração Distribuída)
- 11. Averbação/regularização fundiária do terreno (requisito PRONAF)
- 12. Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou CAF ativa no nome do produtor

Fim do Documento

Projeto Técnico de Piscicultura Intensiva de Tilápia
RJ Piscicultura — Belo Horizonte, MG
Solicitação de Financiamento PRONAF — Maio de 2026

mcro36@outlook.com
